MazeEscape

레벨디자인 1학년

플레이 영상: https://youtu.be/jvRt0xAllQ4
Github : https://github.com/BambaStone/MazeEscape/tree/main

장태훈
jth7296@gmail.com
010-5760-4245

MazeEscape

레벨디자인 기획서

INDEX

개요

플레이 영상 및 GitHub

컨셉

플로우 차트

배치

데이터 테이블

개요

1. 주제

2. 모티브

3. 기획의도

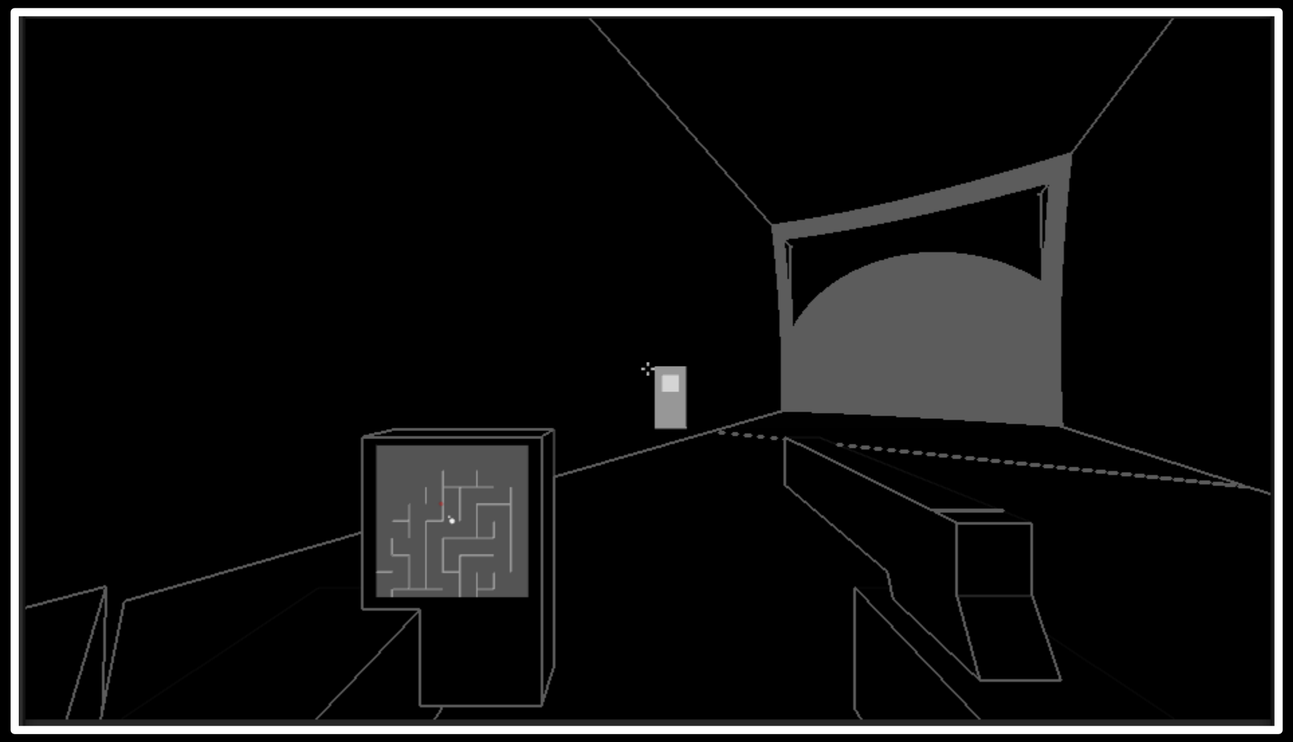
4. 레벨디자인 소개

5. 주요 시스템 소개

개요

주제

괴물이 존재하는 어둠 속 의 미로를
펄스스캐너를 이용해서 탈출하는 스테이지



주제 선정 이유 :
여러 게임들에 있는 펄스 스캐너 시스템을 구현해보고 싶었습니다.
그리고 구현한 펄스 스캐너를 좀 더 활용 할 수 있는 게임,게임
레벨을 구현해보고 싶었습니다.

개요

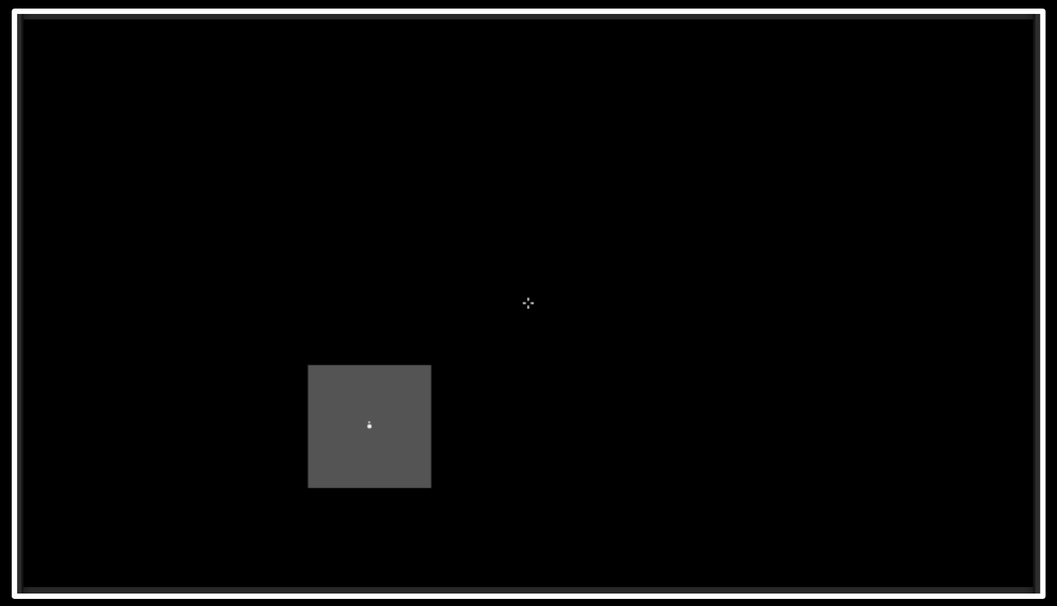
모티브

더디비전의 펄스 스캐너 시스템

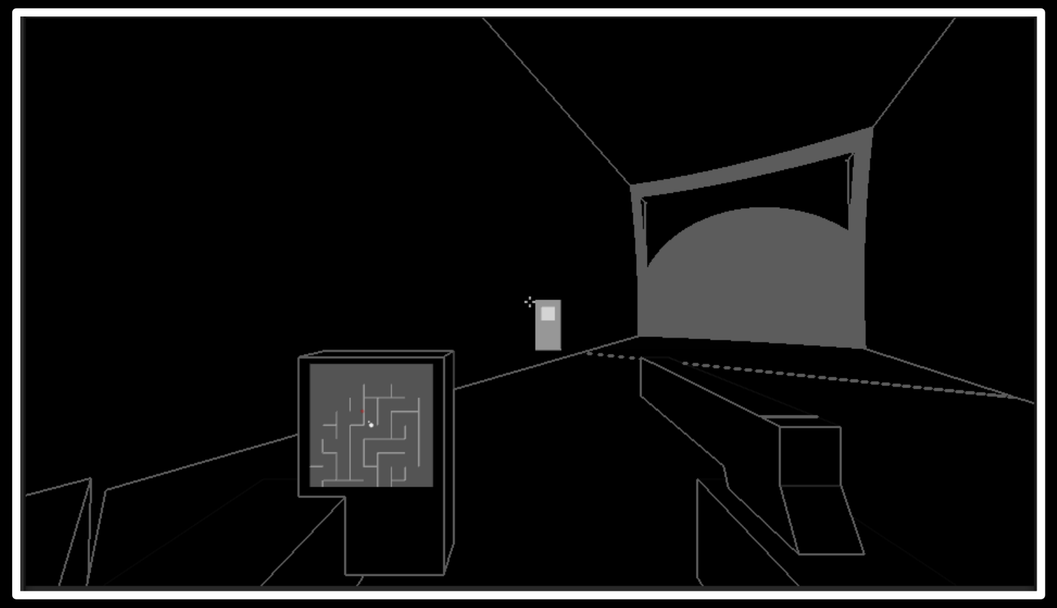
고전 FPS 둠과 공포게임 다크디셉션의 맵 디자인

개요

기획의도



펄스 스캐너
사용

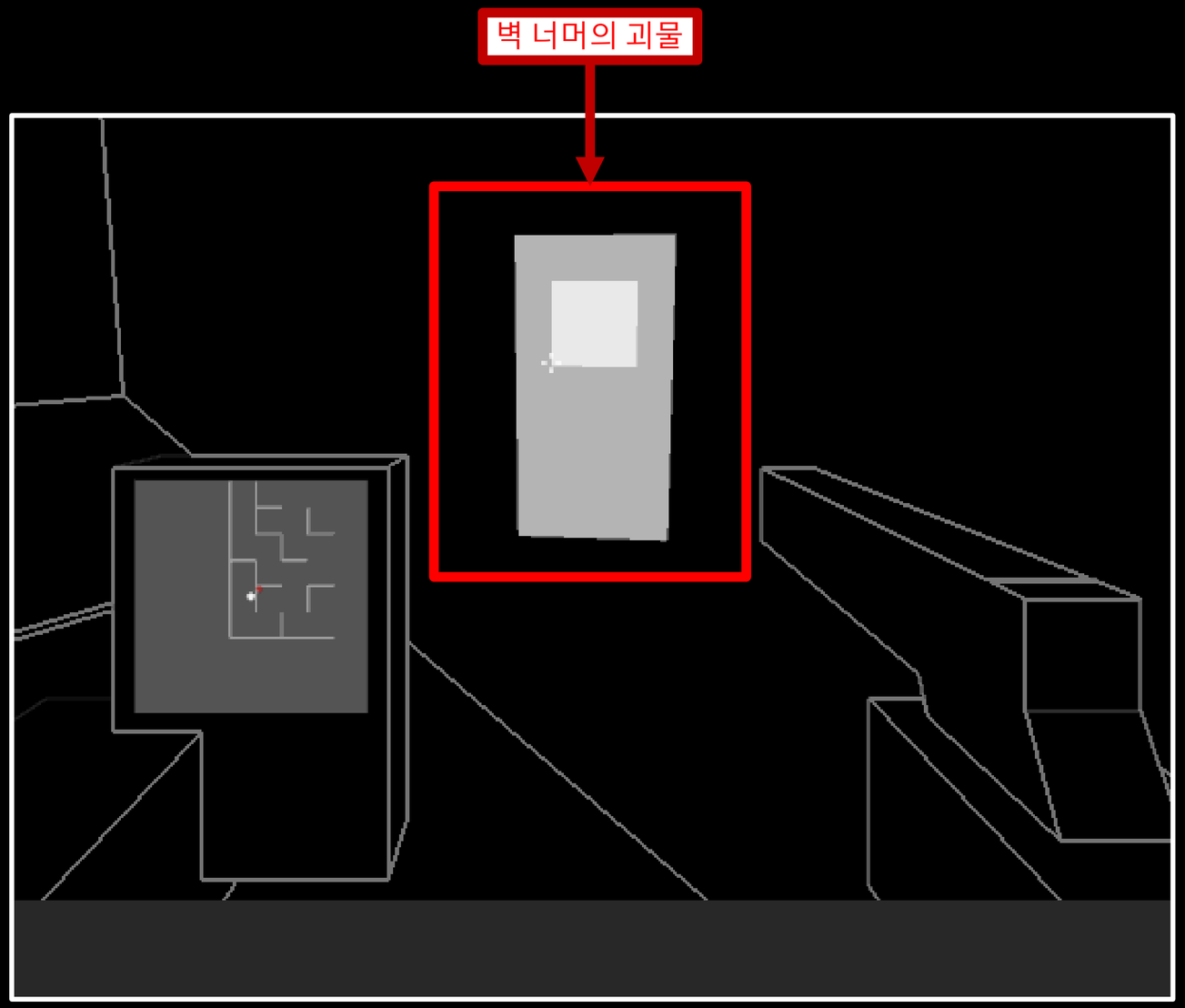


- 완전한 어둠 속 이라는 컨셉을 사용해서 펄스스캐너라는 탐지 시스템을 시각적으로 강조하고 싶었습니다.

개요

기획의도

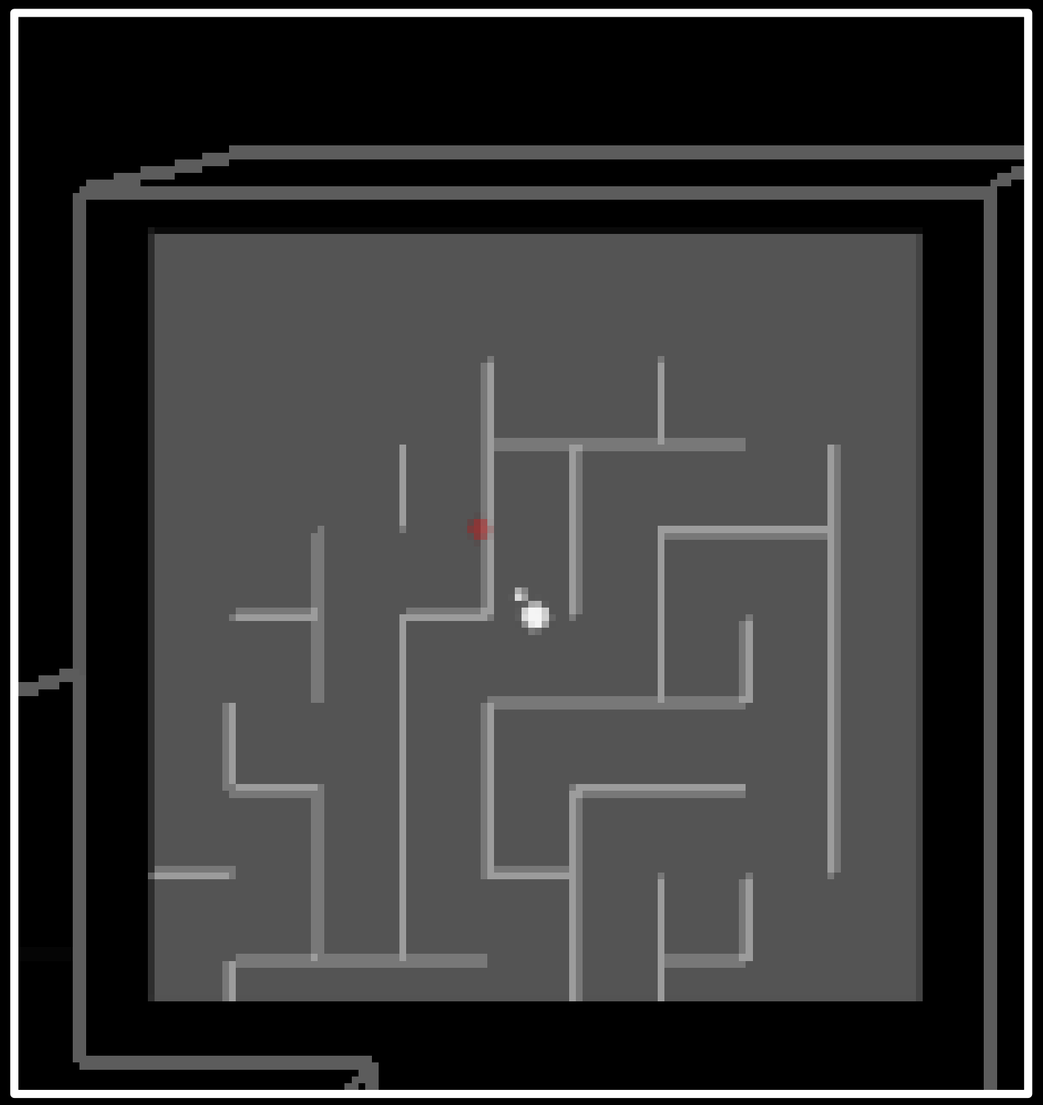
- 미로라는 배경에서 괴물과 오브젝트를 배치하여 펄스스캐너의 장애물에 영향받지 않는 스캔 기능을 표현하고 싶어서 구현하였습니다.



개요

기획의도

- 미로 배경에 미니맵 시스템을 이용하여 펄스스캐너의 지형탐지 기능을 표현하고 싶어서 구현하였습니다.



개요

레벨 디자인 소개

게임,스테이지이름 : MazeEscape

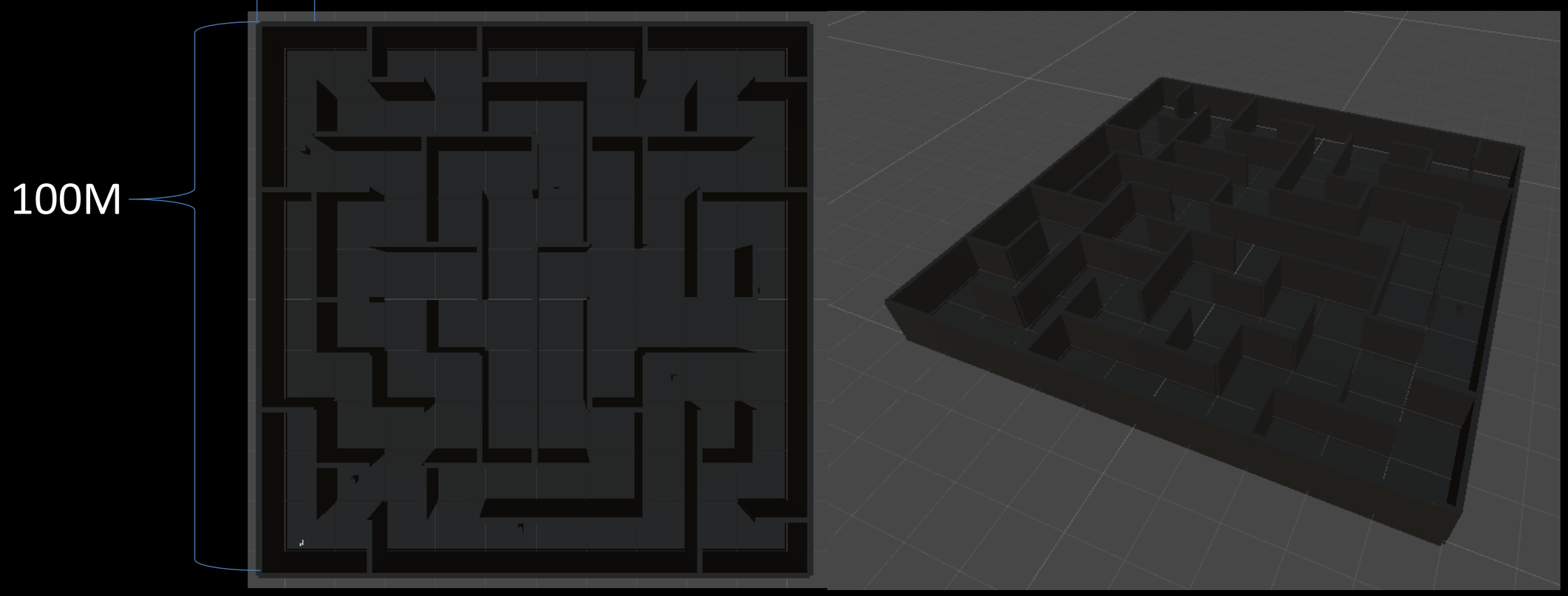
스테이지 형식 : 미로

스테이지 크기 : 100m * 100m

스테이지의 주요 목적 : 시스템 기믹과 오브젝트를 활용한 생존, 길찾기 및 탈출

플레이타임 :

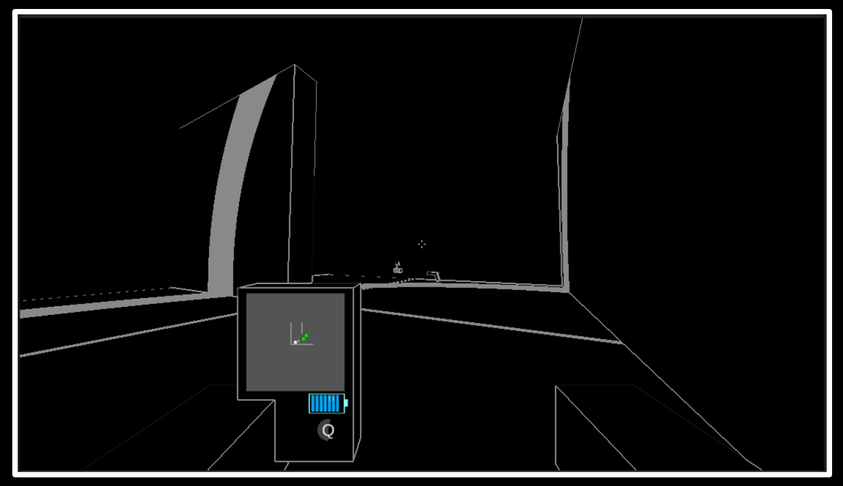
캐릭터 속도 200 기준 이동으로만 (1초에 2m이동)
걷기 맵 전체 탐방 약 850초
달리기 맵 전체 탐방 약 425초
미로 특성상 길을 잃어서 반복 이동시 플레이타임 알수 없음



개요

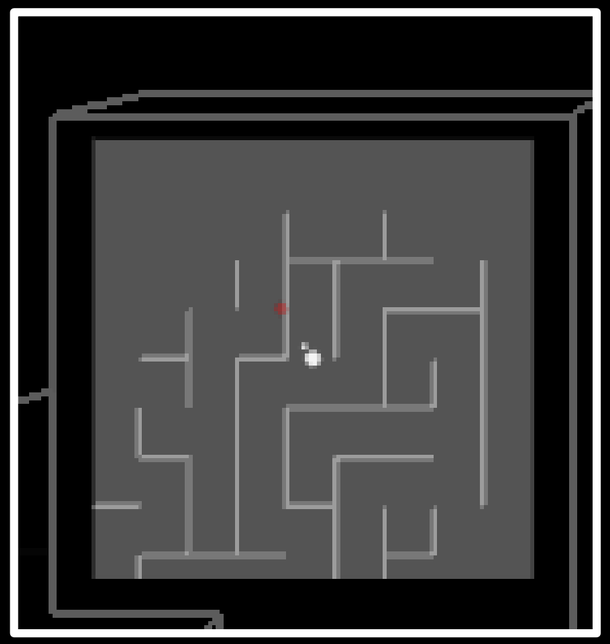
주요 시스템 소개

레벨 시스템 기획서 참조



펄스 탐지기

- 펄스를 발사해서 주변 지형과 오브젝트, 적, 아이템을 탐지해서 시야에 표시해줍니다.



미니맵

- 펄스탐지기로 탐지한 지형과 오브젝트, 적, 아이템을 미니맵 형식으로 표시해줍니다.

플레이 영상

https://youtu.be/jvRt0xAllQ4

GltHub

https://github.com/BambaStone/MazeEscape/tree/main

컨셉

1. 시나리오

2. 배경 그래픽

컨셉

시나리오

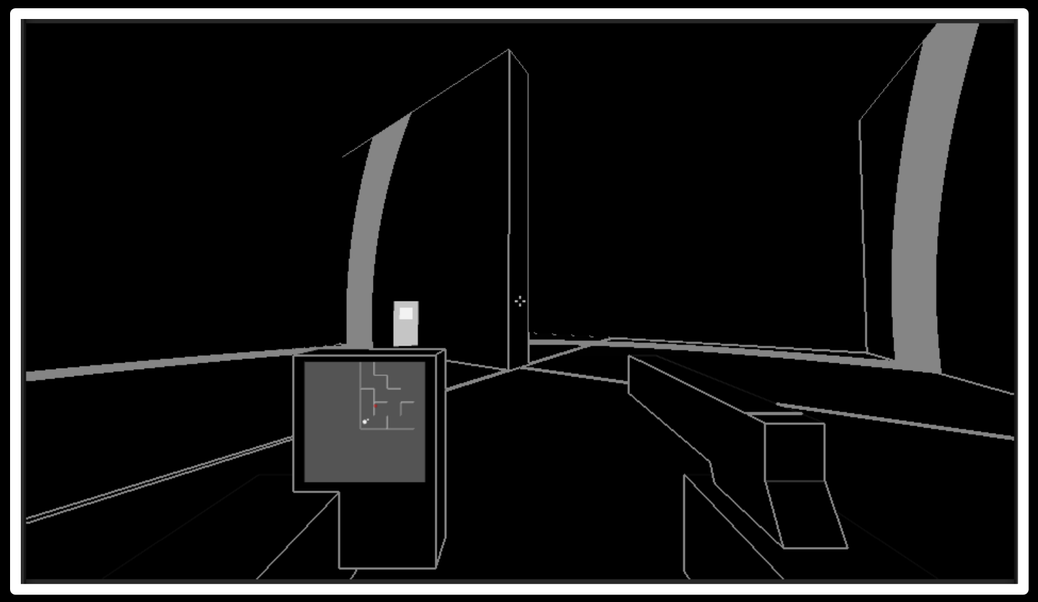
도시에는 꽤 오래된 괴담이 하나 있었다.
도시의 **지하 하수도**에는 **미로**가 있고, 그 미로에는 **괴물**들이 산다는 괴담.
취미로 여러가지 기계들을 모으던 남자는 새로 산 **펄스탐지기**를 들고 길을 걷다가 실수로 뚜껑이 열린 맨홀에 빠지고 만다.
다행히 맨홀의 아래쪽에 푹신한 무언가가 있어서 다치지는 않았지만, 너무 깊이 들어왔는지 빛이 하나도 들어오지 못해 코앞도 보이지 않고있었다.
다행히 새로 산 펄스탐지기로 주변을 파악할 수 있었으나, 펄스탐지기로 이상한 괴생명체를 탐지해 발견하였고, 이곳이 도시의 괴담에 나오는 미로임을 깨닫는다.

위기를 깨달은 남자는 미로에서 탈출하기 위해 괴물들을 피해서 펄스탐지기로 탈출구를 찾기 시작한다.

컨셉

배경 그래픽

기본적으론 지하 하수도의 시멘트,콘트리트 벽,
지저분하고 이끼와 습기가 가득한 바닥으로 구성.
하지만 **어두워서 아무것도 보이지않는 환경**이기 때문에
전부 검은색으로 칠해버려도 상관 없음



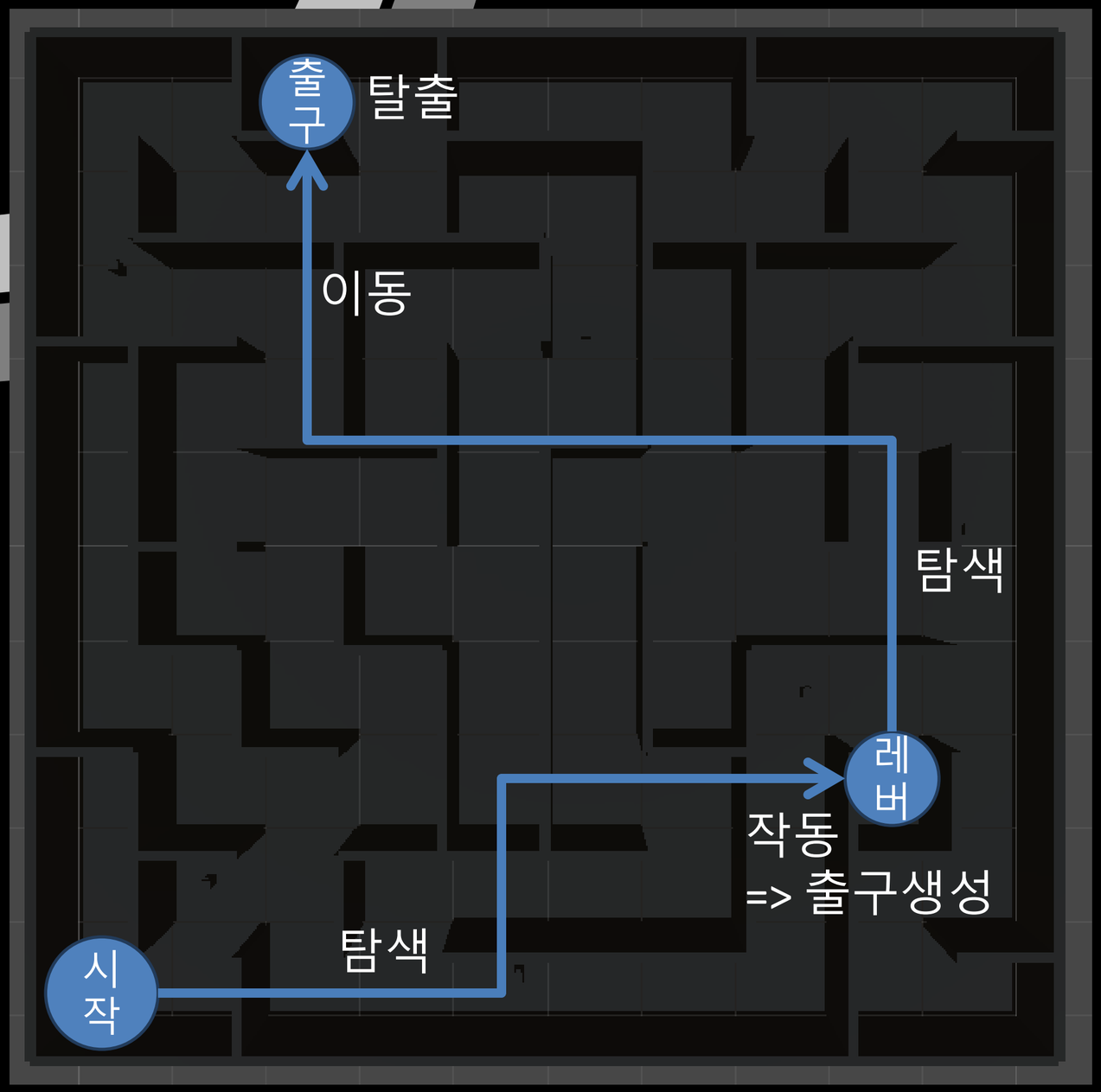
플로우 차트

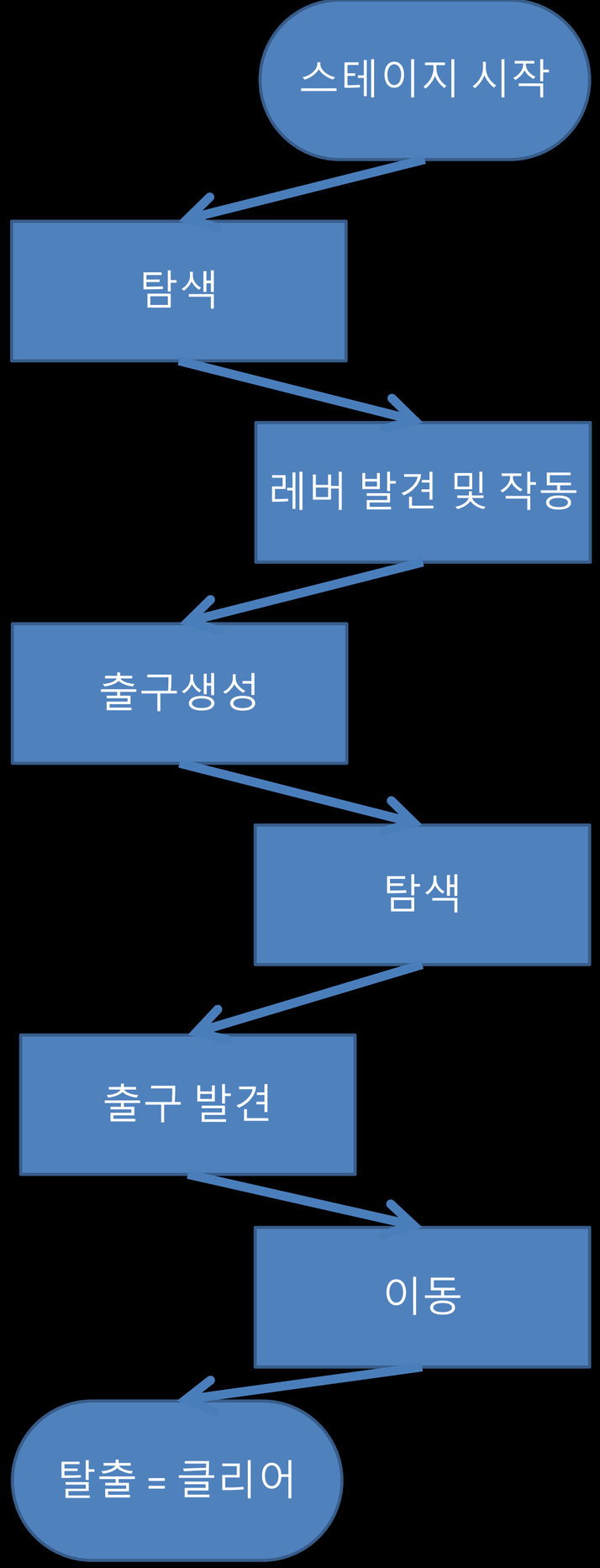
1. 진행플로우

2. 반복 패턴 플로우

플로우차트

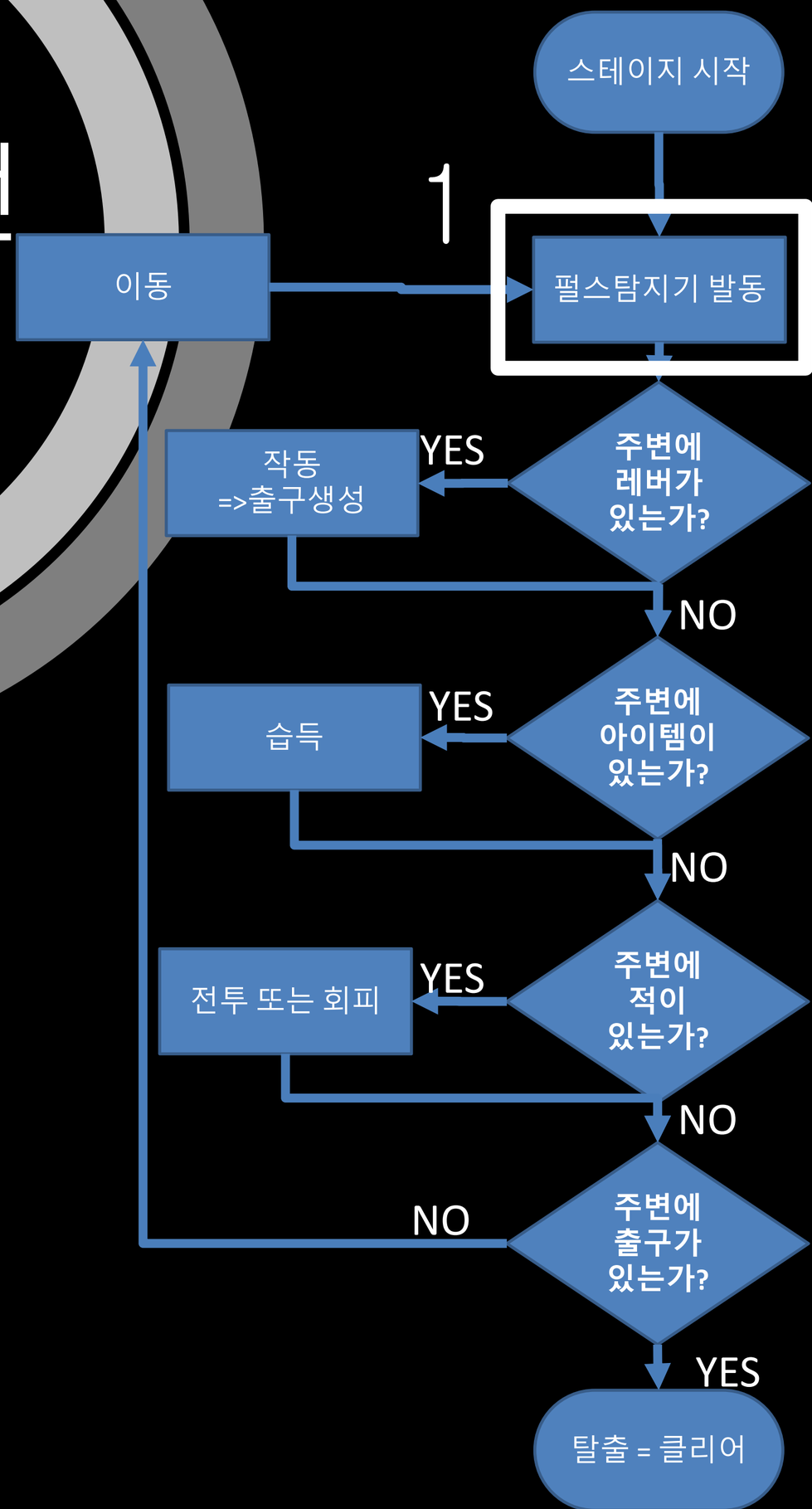
진행 플로우


출구
탈출
이동
탐색
레버
작동
=> 출구생성
탐색
시작

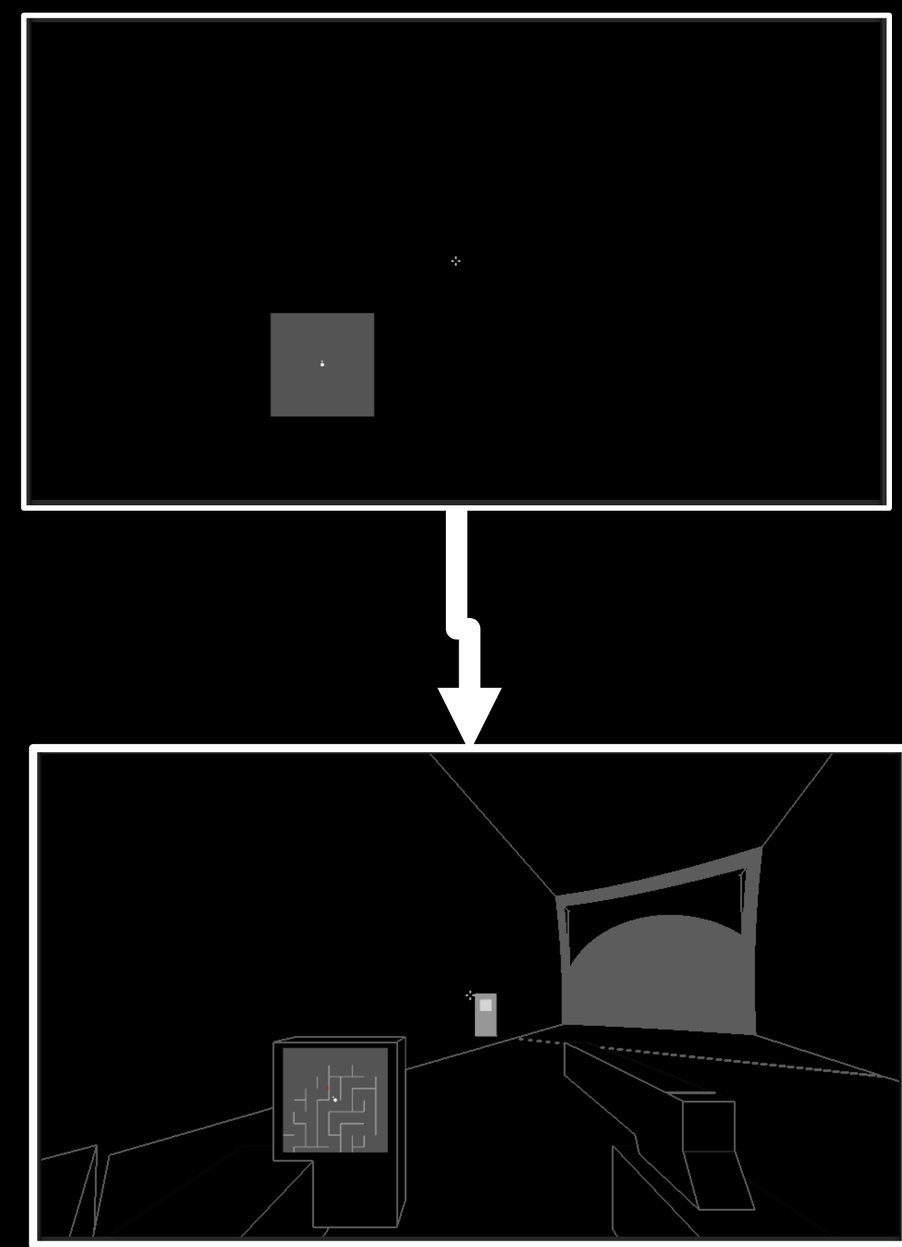

스테이지 시작
탐색
레버 발견 및 작동
출구생성
탐색
출구 발견
이동
탈출 = 클리어

플로우차트

반복 패턴 플로우

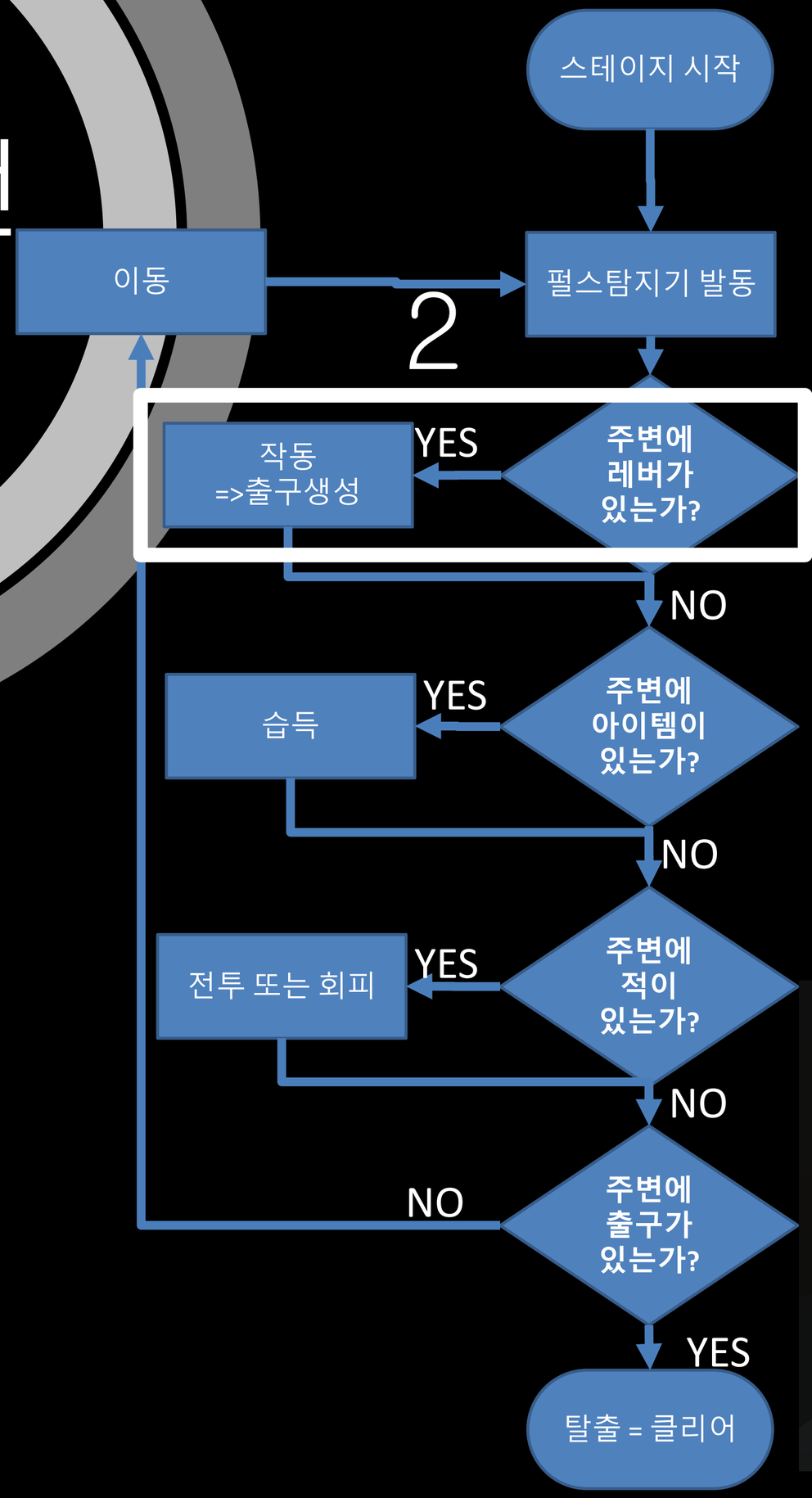


1.펄스탐지기 발동

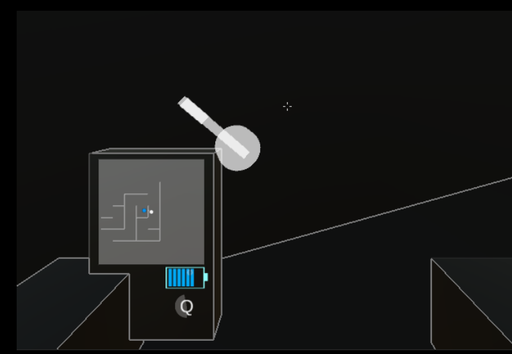


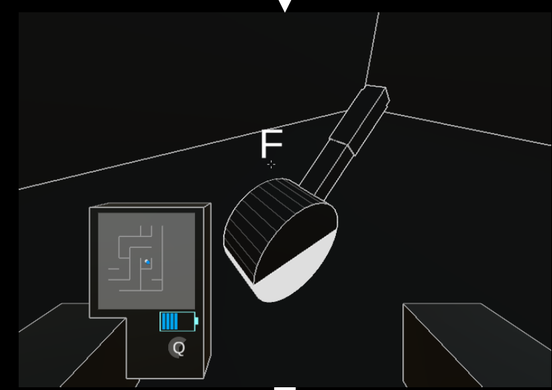
플로우차트

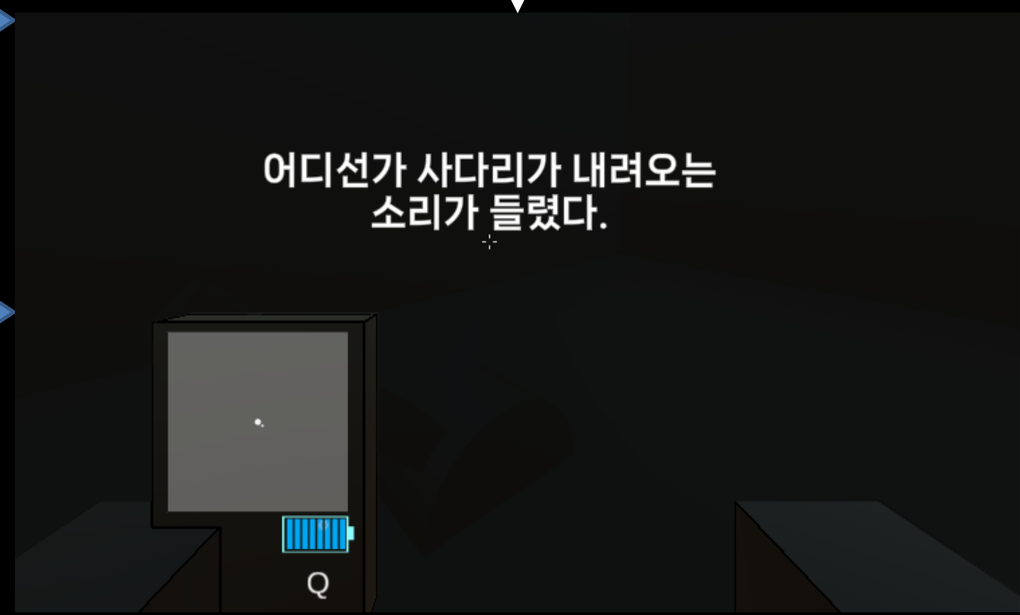
반복 패턴 플로우



2.레버 탐지 및 작동



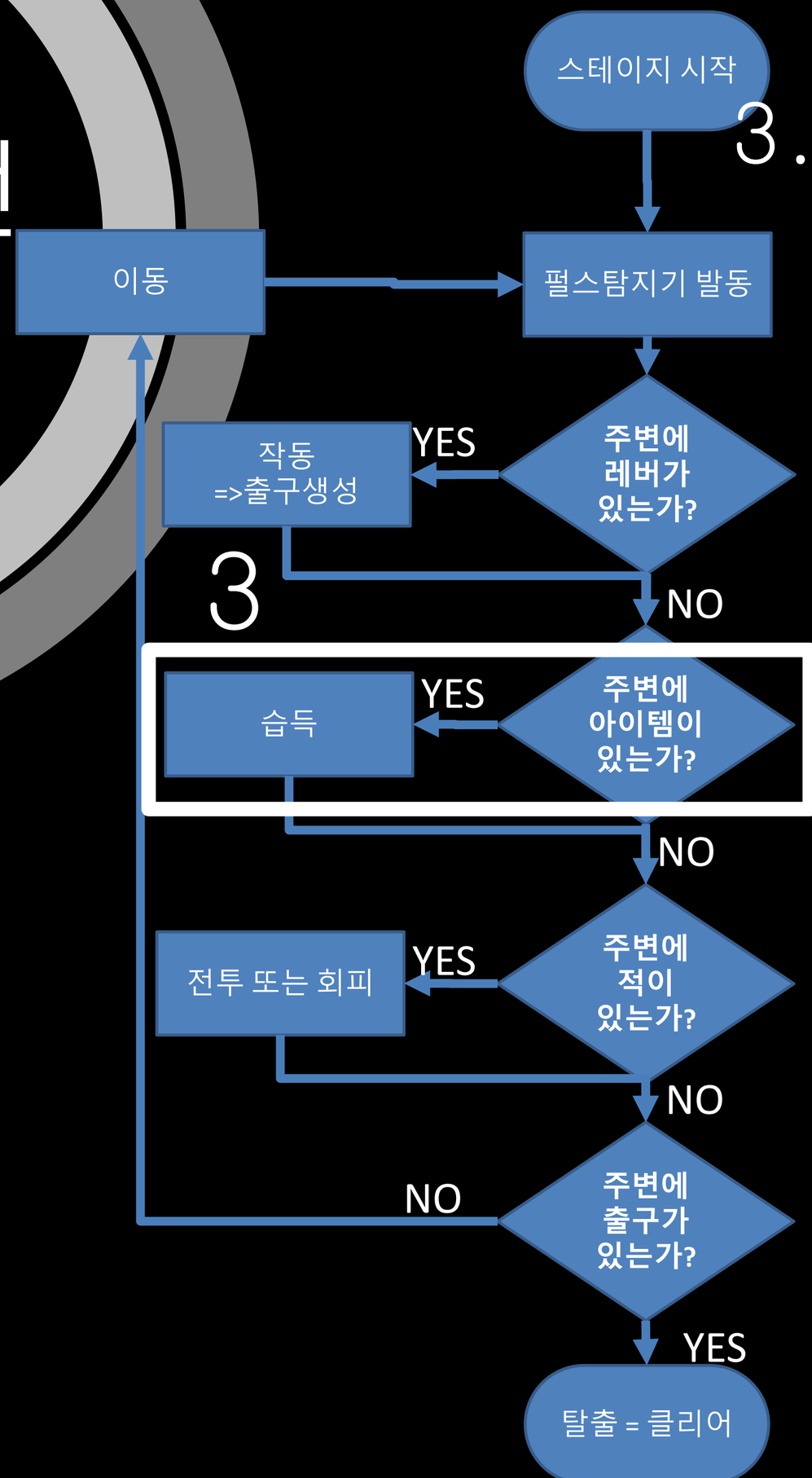


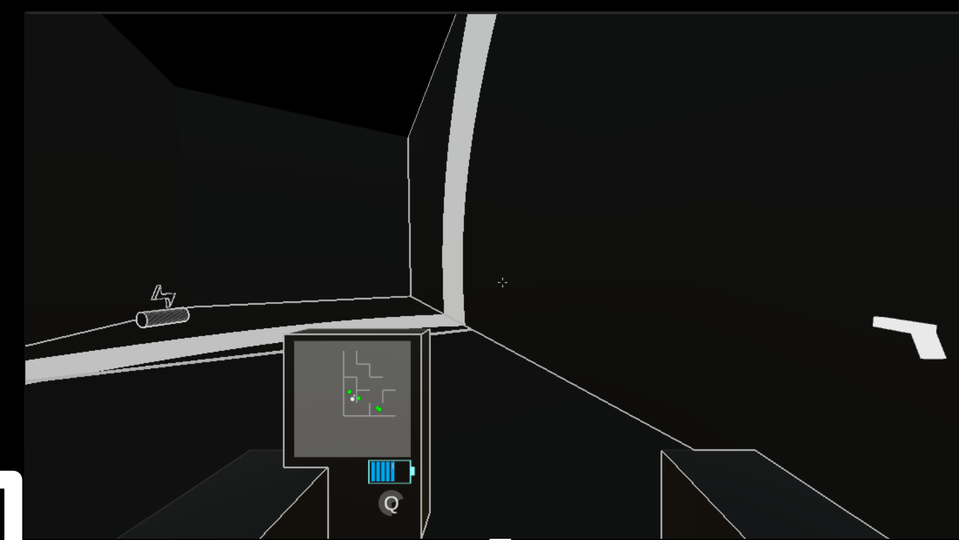


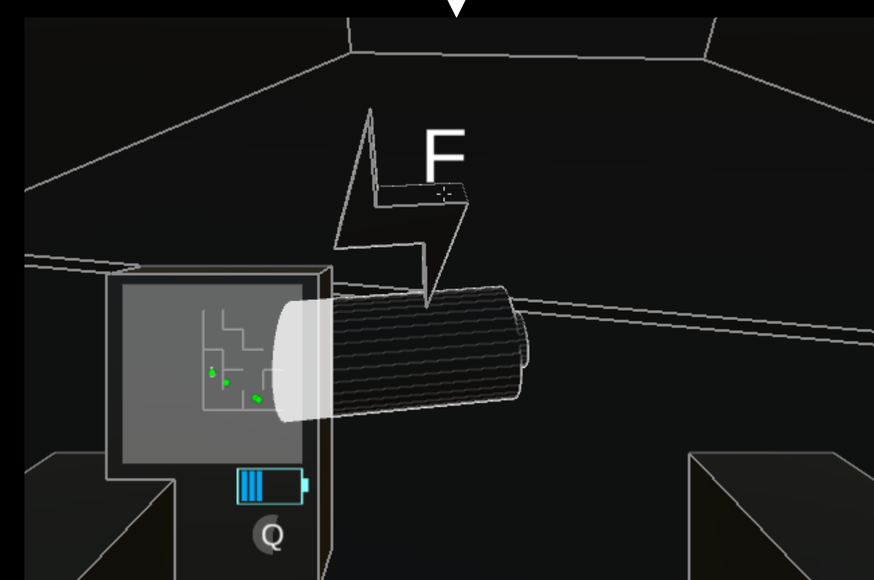
플로우차트

반복 패턴 플로우

3.아이템 탐지 및 습득

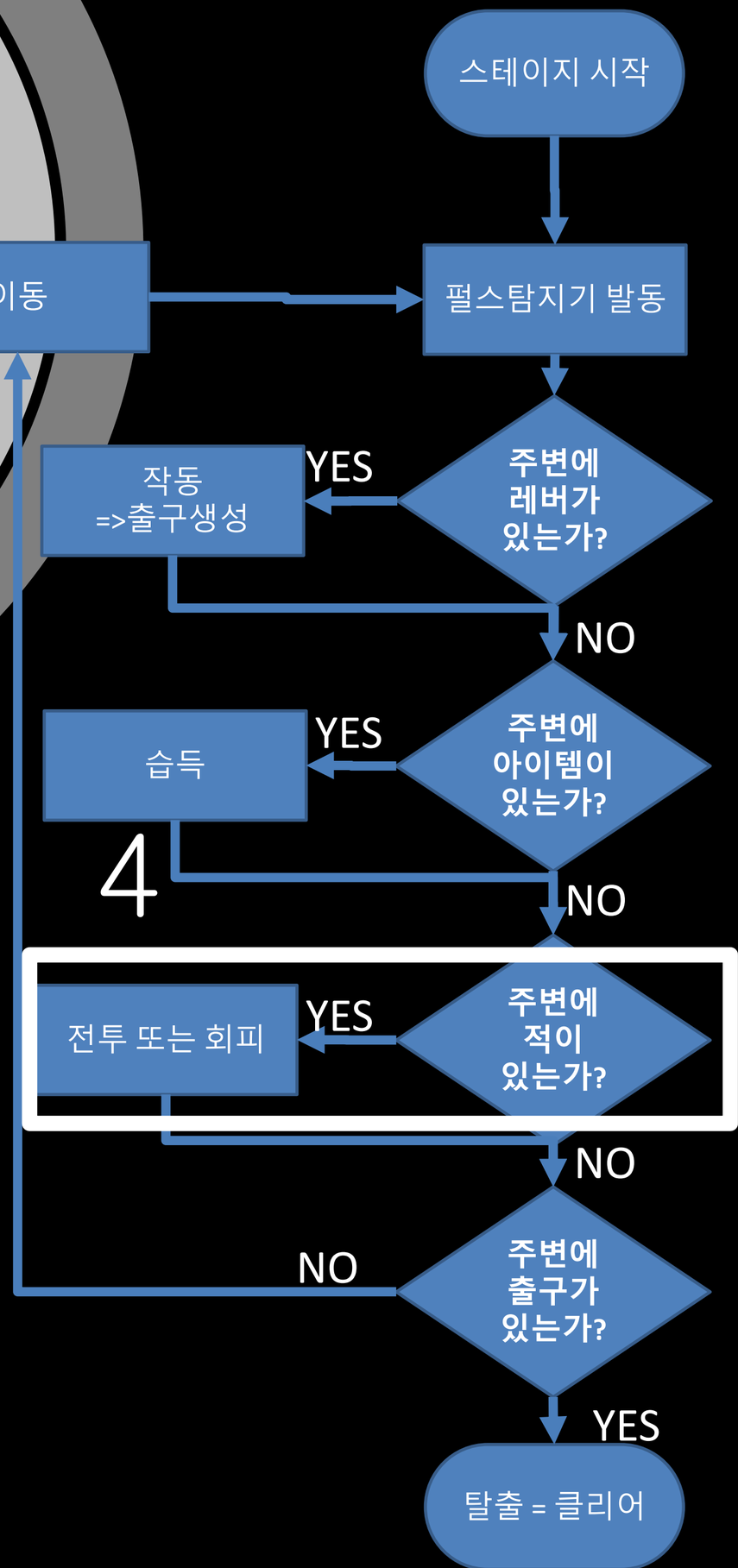




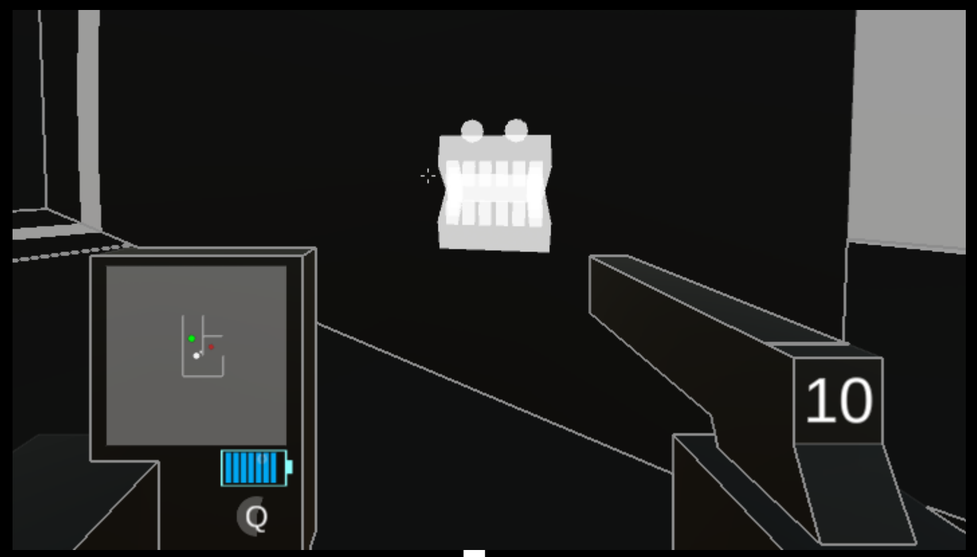


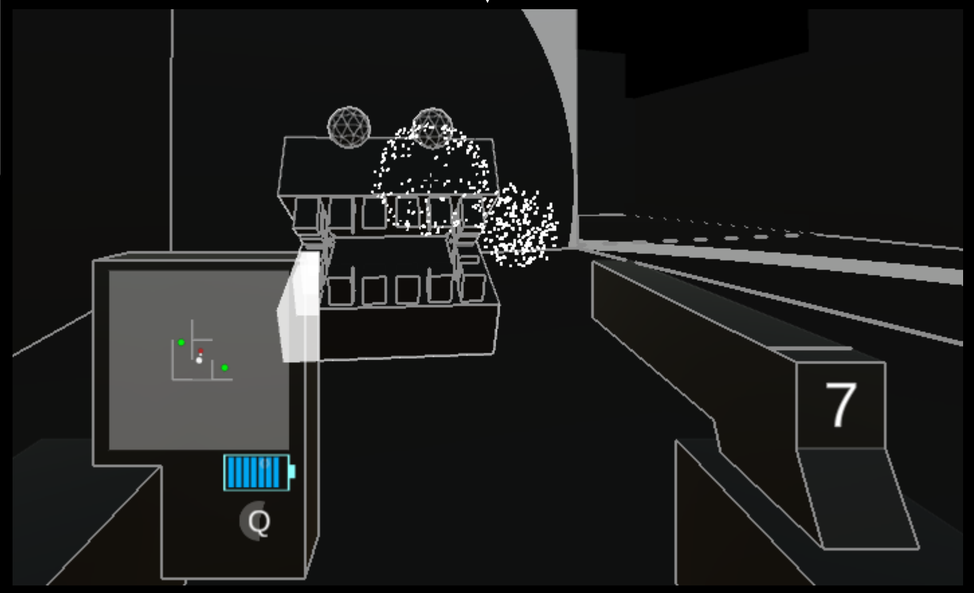
플로우차트

반복 패턴 플로우



4.적 탐지 및 전투 또는 회피

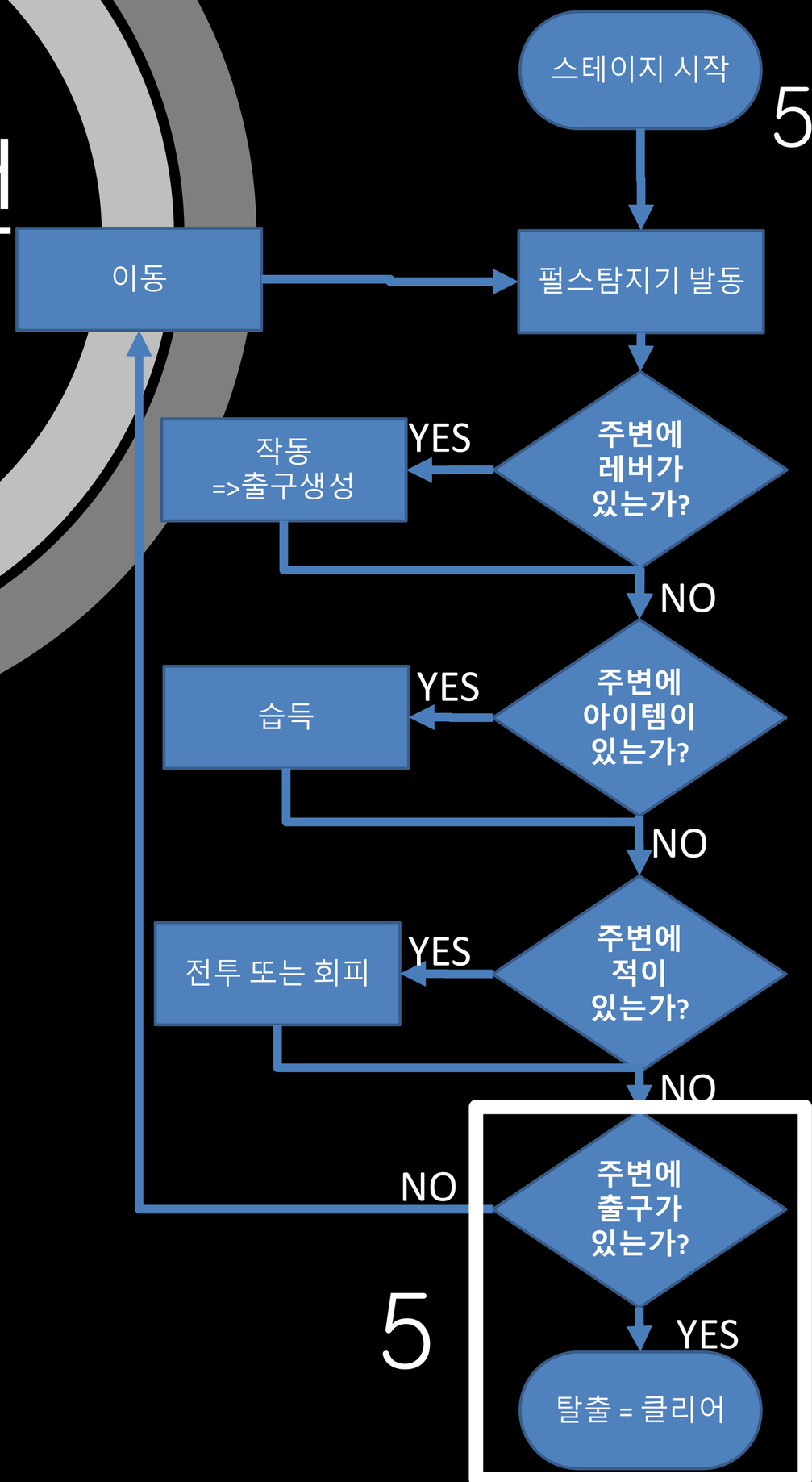


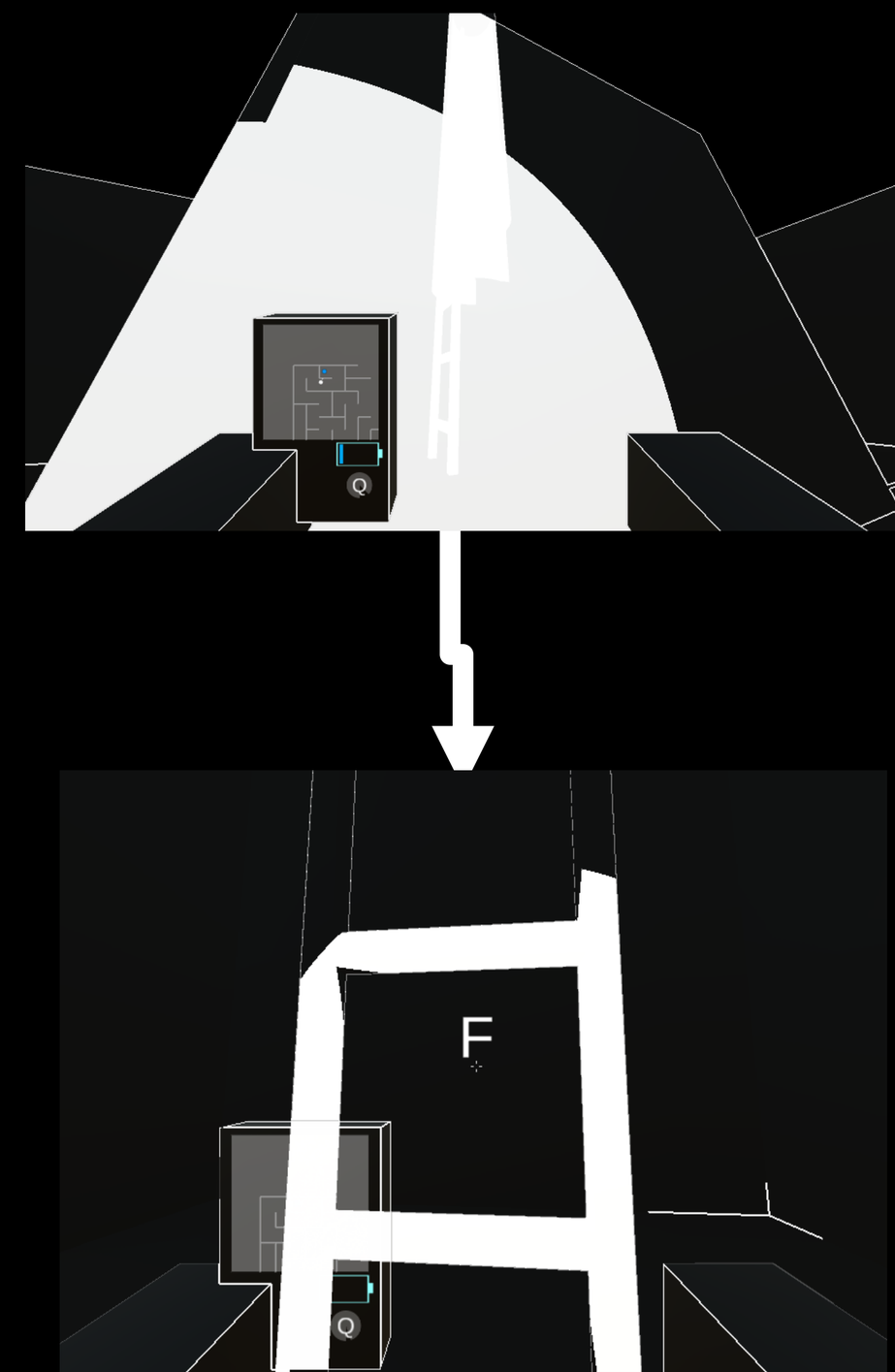


플로우차트

반복 패턴 플로우

5.출구 탐지 및 탈출





배치

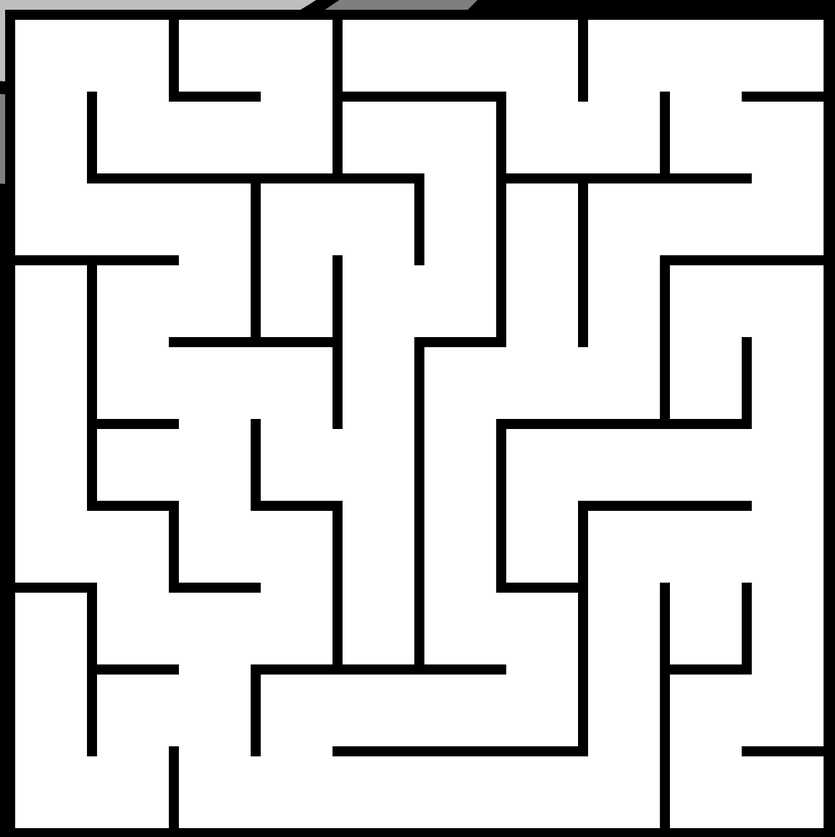
1. 맵 구성
2. 적
3. 적 배치
4. 아이템
5. 아이템 배치
6. 오브젝트
7. 오브젝트 배치
8. 배치 총합

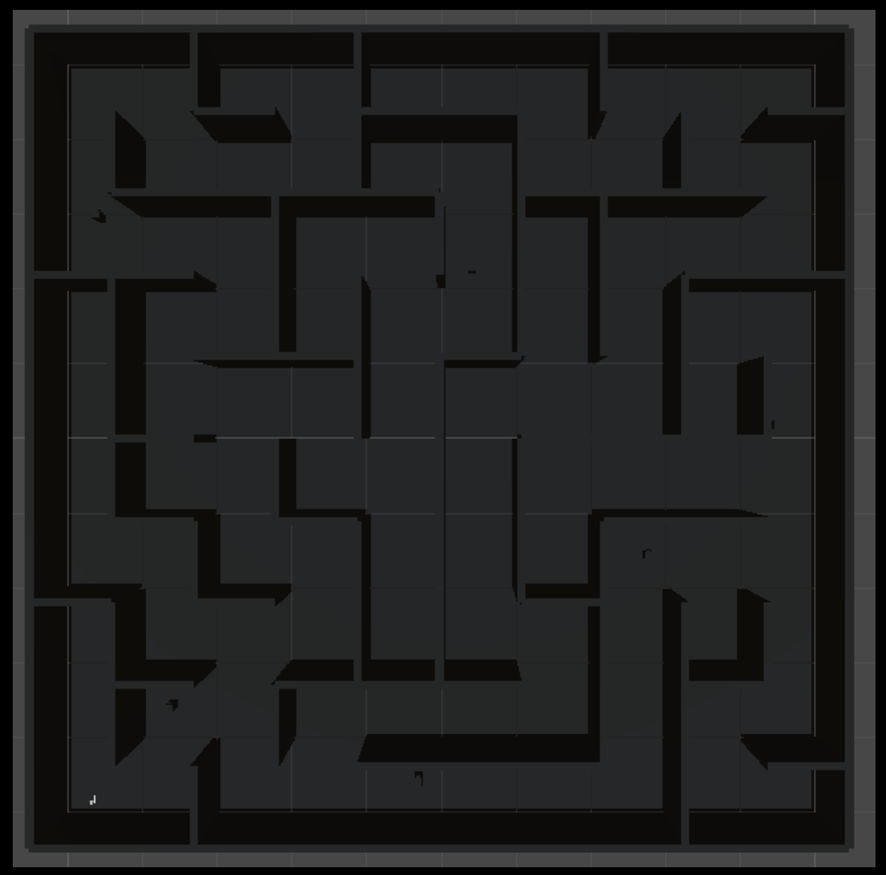
배치

맵 구성

그림의 미로를 그대로 3D로 구현

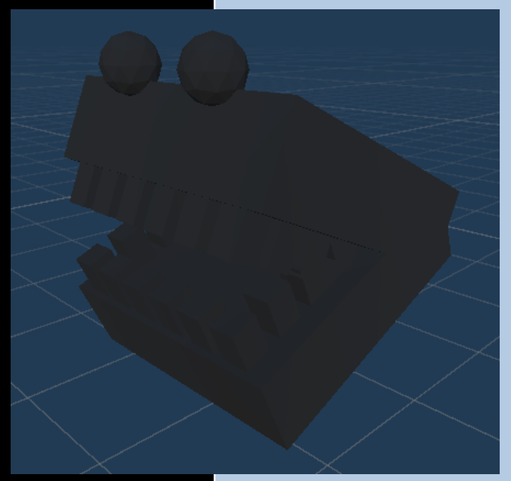
총 100m * 100m 의 크기





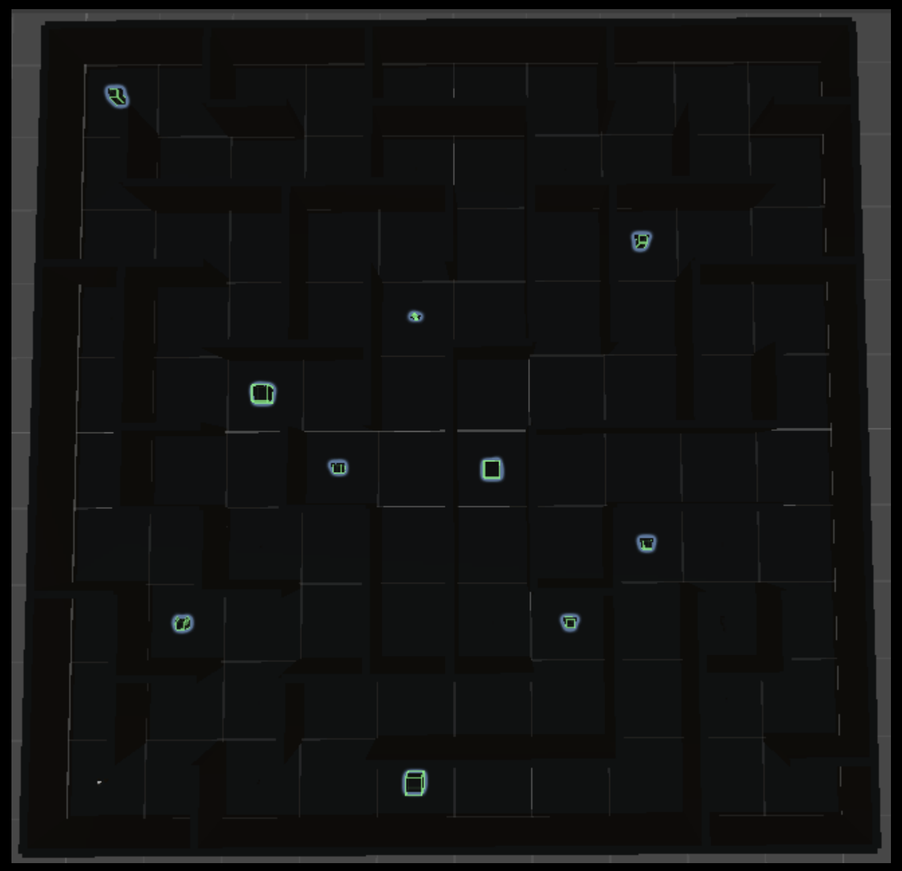
배치

적

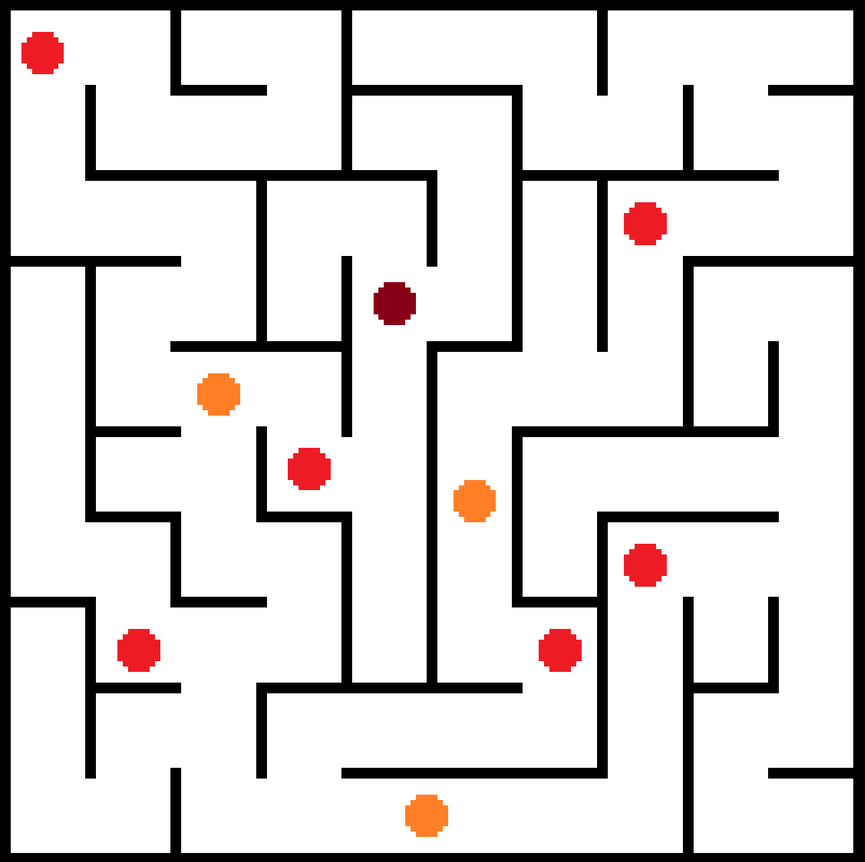
	이름	체력	속도	패턴
	워커	3	초당 3M	펄스탐지기에 감지시 플레이어를 향해서 이동 감지 풀리면 정지 벽을 뚫을수 없음
	고스트	2	초당 1M	펄스탐지기에 감지시 정지 감지가 풀리면 플레이어를 향해 이동 벽을 뚫고 이동 체력이 다 닳아도 죽지않고, 50M뒤로 밀려난 후 체력회복 이후 다시 플레이어를 향해 이동
	바이터	4	초당 10M	펄스탐지기에 감지시 1초 정지 이후 플레이어가 있던 방향을 향해 빠른 속도로 돌진 2초후 정지 일정확률로 벽을 뚫을수 있음

배치

적 배치

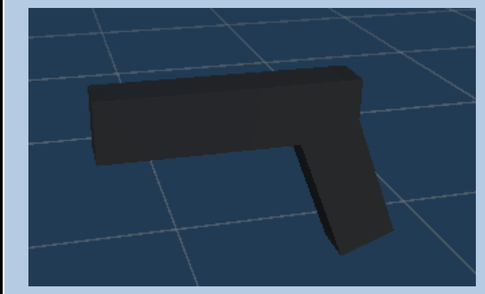
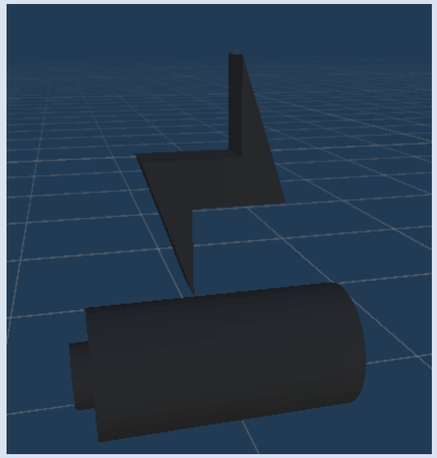


- 워커 * 6
- 고스트 * 1
- 바이터 * 3



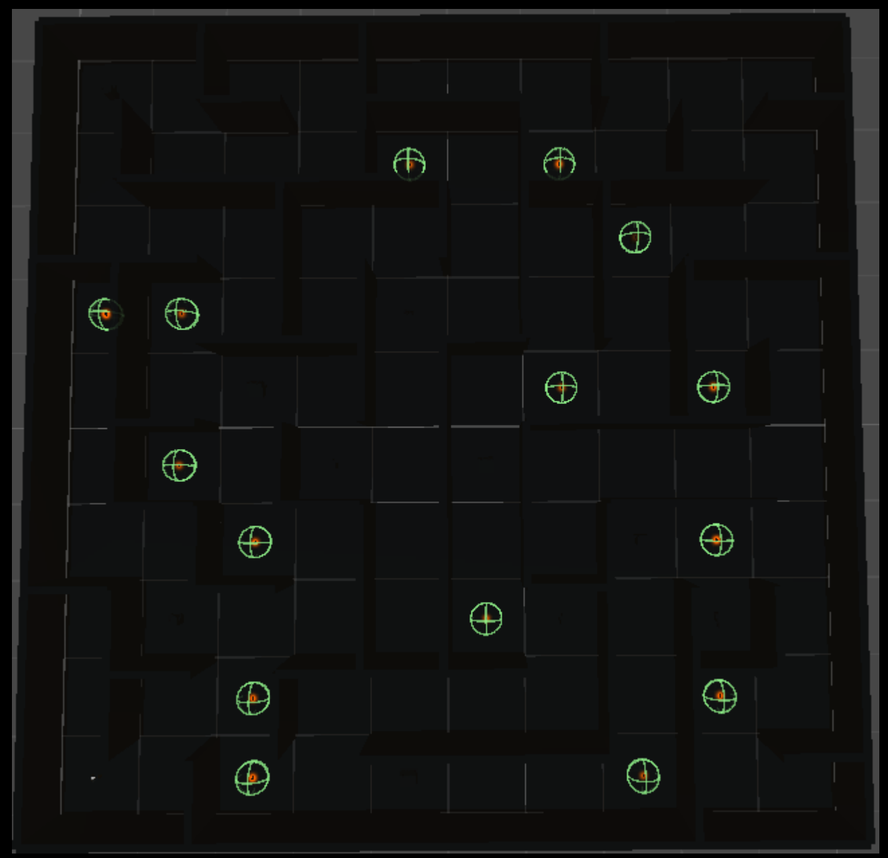
배치

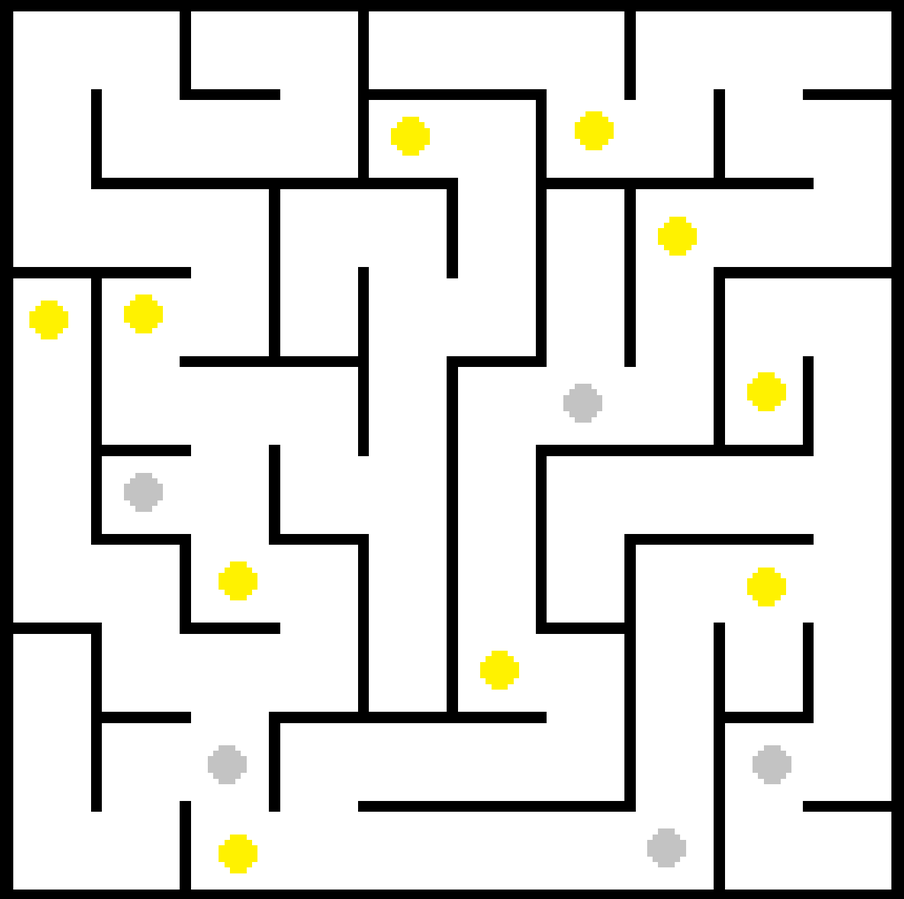
아이템

	이름	설명
	총	습득시 총을 안들고 있었을 경우 총 생성 총을 들고 있었을 경우 총알 10발로 재장전
	배터리	습득시 펄스탐지기 2회 충전

배치

아이템 배치

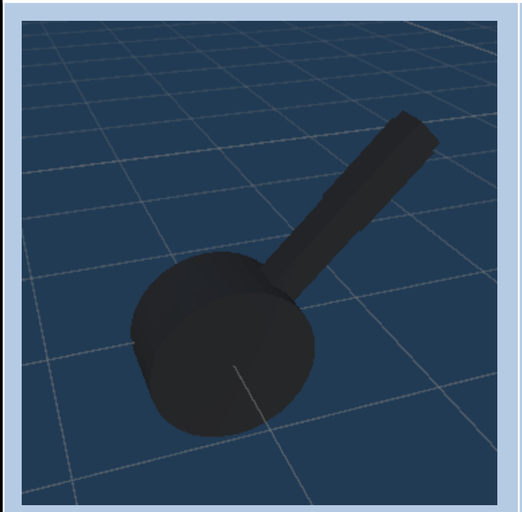
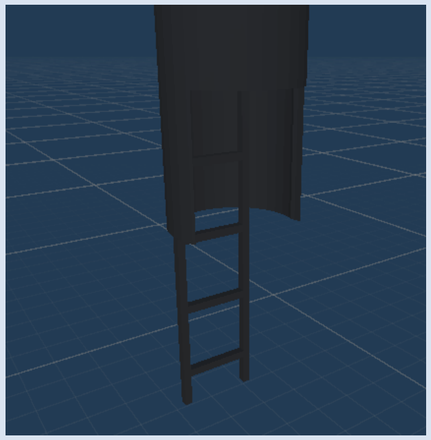




- 총 * 5
- 배터리 * 10

배치

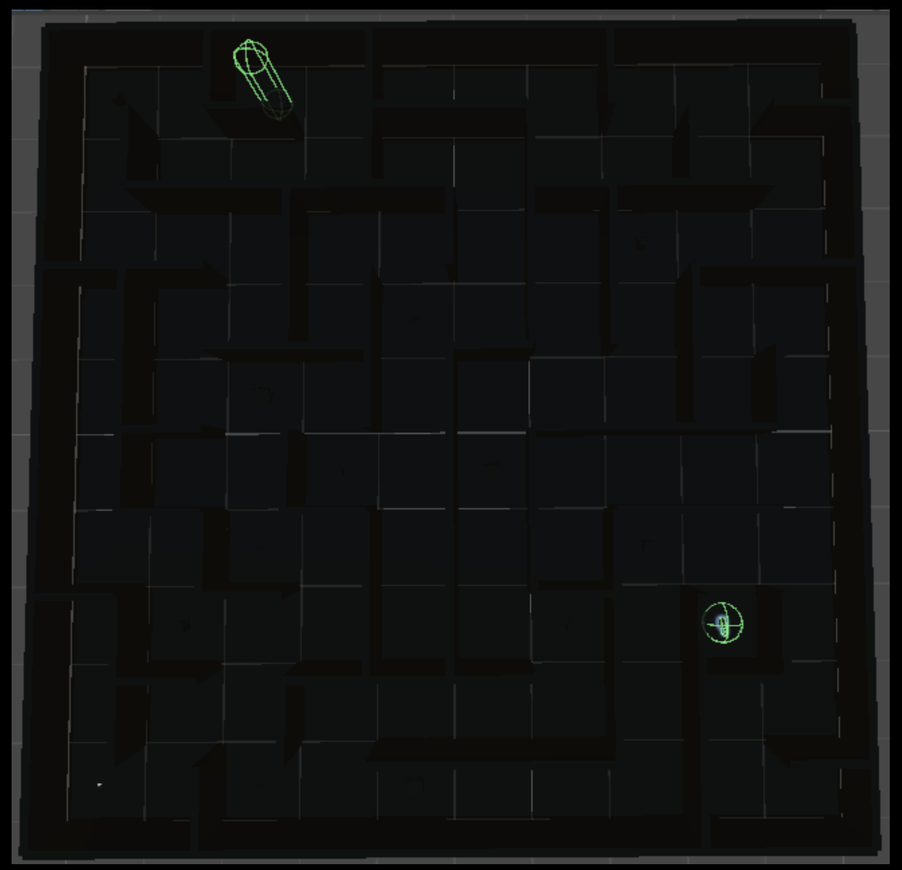
오브젝트

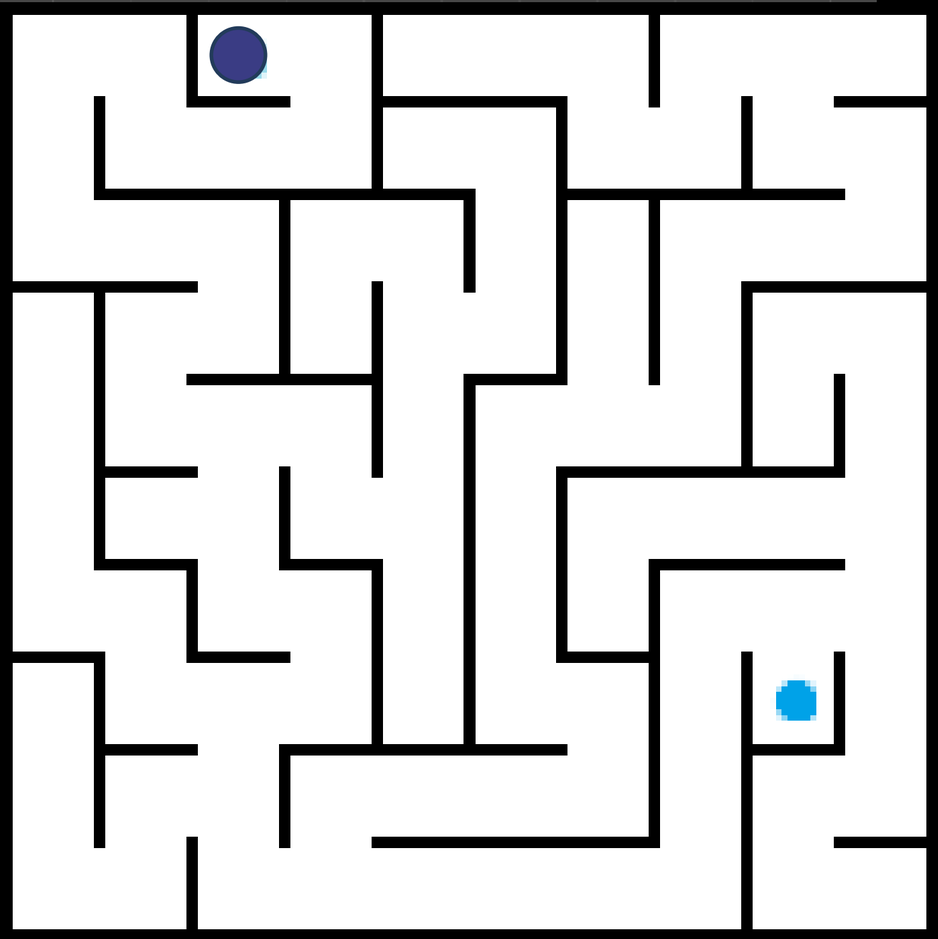
	이름	설명
	레버	작동하면 숨겨진 출구가 활성화된다.
	출구	작동시 클리어된다. 최종 목적

배치

오브젝트 배치

- 레버
- 출구





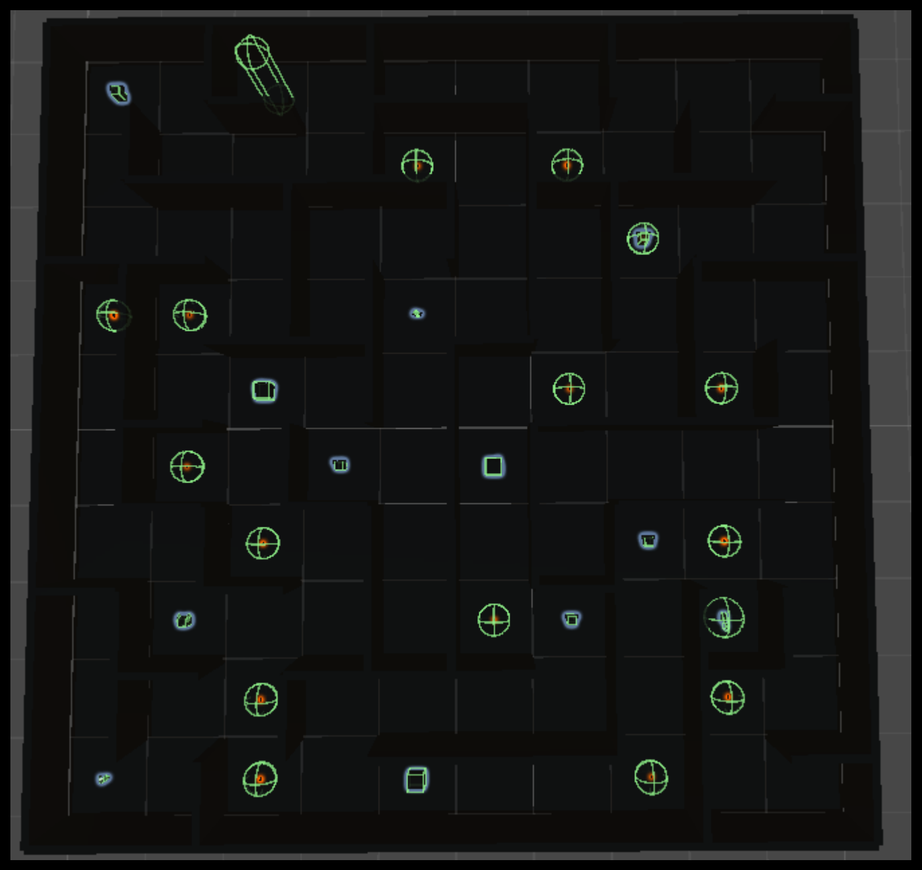
배치

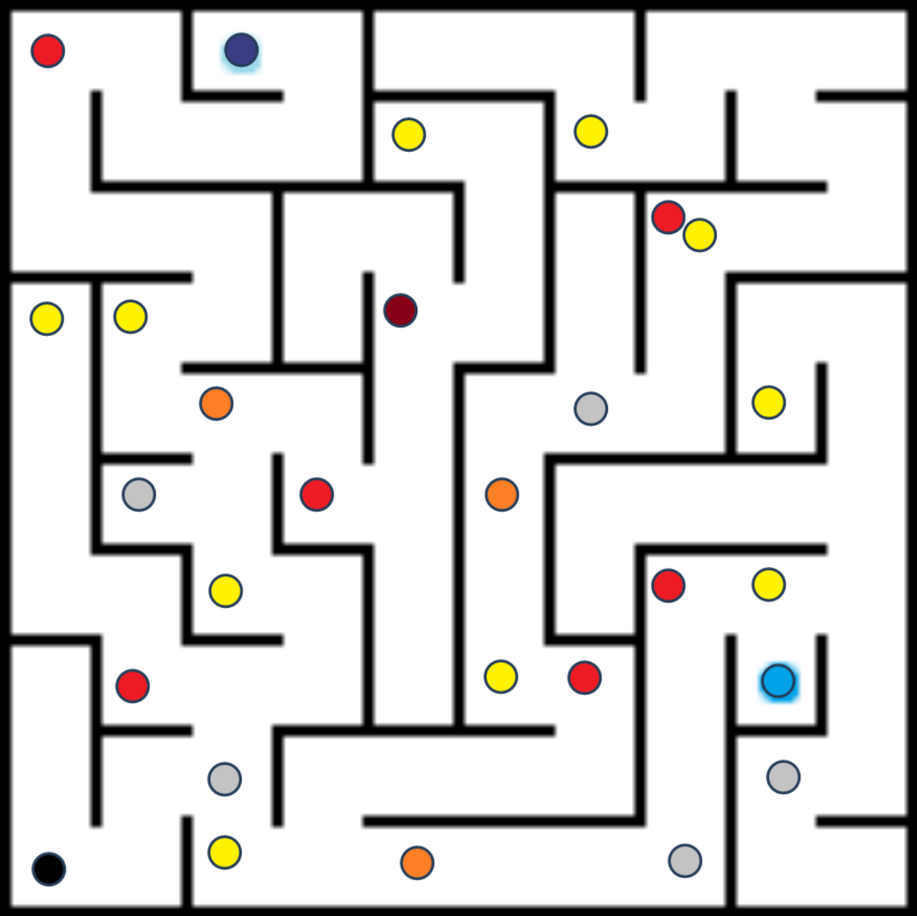
배치 총합

	플레이어
	워커
	고스트
	바이터
	총
	배터리
	레버
	출구

레버

출구





데이터 테이블

1. 적

2. 아이템

3. 오브젝트

4. 레벨 배치

5. 스트링 테이블

데이터테이블

적

번호	코드	적 이름		적 체력	적 속도	맵 배치 수	패턴
NUM	Code	Enemy_name	비고	Enemy_HP	Enemy_Speed	Enemy_Quantity	Pattern
int	int	string		int	float	int	int
1	1001	Enemy_Walker	워커	3	3	6	0
2	1002	Enemy_Ghost	고스트	2	1	1	1
3	1003	Enemy_Biter	바이터	4	10	3	2

패턴	Pattern	int	0	펄스탐지기에 감지시 플레이어를 향해서 이동, 감지가 풀리면 정지, 벽을 뚫을수 없음
			1	펄스탐지기에 감지시 정지, 감지가 풀리면 플레이어를 향해 이동, 체력이 다 닳아도 죽지 않고, 50m 뒤로 밀려난 후 체력 회복 이후 다시 플레이어를 향해 이동
			2	펄스탐지기에 감지시 1초 정지, 이후 플레이어가 있던 방향을 향해 빠른 속도로 돌진, 2초 후 정지, 일정 확률로 벽을 뚫을 수 있음

데이터테이블

아이템

번호	코드	아이템 이름	비고	상호작용변수	수치	맵 배치 수
NUM	Code	Item_name		Item_variable	Item_stat	Item_Quantity
int	int	string		string	int	int
1	2001	Item_Gun	총	GunBulletNow	10	5
2	2002	Item_Battery	배터리	PulseBatteryNow	2	10

플레이어의 코드에서 상호작용할 변수명

데이터테이블

오브젝트

번호	코드	오브젝트 이름		상호작용대상	맵 배치 수
NUM	Code	Object_name	비고	Object_Target	Object_Quantity
int	int	string		int	int
1	3001	Object_Lever	레버	3002	1
2	3002	Object_Exit	출구	4001	1

상호작용할 대상의 코드 3002=출구의 코드, 4001 = 플레이어 캐릭터의 코드

데이터테이블

레벨 배치

번호	코드	X좌표	Y좌표	Z좌표	활성화	배치타입	
NUM	Code	X_Pos	Y_Pos	Z_Pos	Active	Type	비고
int	int	float	float	float	bool	int	
1	4001	5	0	-45	true	4	플레이어
2	1001	5	0	45	true	1	워커_적
3	1001	35	0	-5	true	1	워커_적
4	1001	75	0	25	true	1	워커_적
5	1001	65	0	-25	true	1	워커_적
6	1001	15	0	-25	true	1	워커_적
7	1001	75	0	-15	true	1	워커_적
8	1002	45	0	15	true	1	고스트_적
9	1003	25	0	5	true	1	바이터_적
10	1003	45	0	-45	true	1	바이터_적
11	1003	55	0	-5	true	1	바이터_적
12	2001	15	1	-5	true	2	총_아이템
13	2001	25	1	-35	true	2	총_아이템
14	2001	65	1	5	true	2	총_아이템
15	2001	75	1	-45	true	2	총_아이템
16	2001	85	1	-35	true	2	총_아이템
17	2002	5	1	15	true	2	배터리_아이템
18	2002	15	1	15	true	2	배터리_아이템
19	2002	25	1	-45	true	2	배터리_아이템
20	2002	45	1	35	true	2	배터리_아이템
21	2002	55	1	-25	true	2	배터리_아이템
22	2002	65	1	35	true	2	배터리_아이템
23	2002	75	1	25	true	2	배터리_아이템
24	2002	85	1	5	true	2	배터리_아이템
25	2002	85	1	-15	true	2	배터리_아이템
26	2002	25	1	-15	true	2	배터리_아이템
27	3001	85	0	-25	true	3	레버_오브젝트
28	3002	25	0	45	false	3	출구_오브젝트

게임 시작시 배치된 요소의 활성화 상태

	배치된 요소의 타입
4	플레이어
1	적
2	아이템
3	오브젝트

데이터테이블

스트링 테이블

번호	언어타입	키값	내용
Number	Language_type	String_key	Contents_text
int	int	string	string
1	1	Enemy_Walker	워커
2	1	Enemy_Ghost	고스트
3	1	Enemy_Biter	바이터
4	1	Item_Gun	총
5	1	Item_Battery	배터리
6	1	Object_Lever	레버
7	1	Object_Exit	출구

감사합니다!

장태훈
jth7296@gmail.com
010-5760-4245